

Comenzado el	lunes, 21 de julio de 2025, 21:37
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 21 de julio de 2025, 21:37
Tiempo empleado	5 segundos
Puntos	0,00/9,00
Calificación	0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta 1

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☐ b. $O(n^2)$
- ☐ c. $O(n^3)$
- ☐ d. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 2

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Al utilizar programación dinámica para resolver el problema de los productos encadenados de matrices es imprescindible rellenar la matriz por diagonales.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. También podría rellenarse de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, ya que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) con $k \leq j - 1$ que están en su misma fila a la izquierda, y $(k + 1, j)$ con $i \leq k$ que están en la misma columna pero en filas inferiores.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 3

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices, podemos rellenar la matriz:

Seleccione una:

- ☐ a. por diagonales comenzando en la diagonal del elemento del extremo superior derecho.
- ☐ b. por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.
- ☐ c. de arriba abajo y de derecha a izquierda.
- ☐ d. de arriba abajo y de izquierda a derecha.

Puesto que cada posición (i, j) depende de las posiciones (i, k) y $(k + 1, j)$ tales que $i \leq k \leq j - 1$, las cuales están respectivamente en su misma fila a la izquierda hasta la diagonal principal, y en la misma columna pero en filas inferiores hasta la diagonal principal, una posible forma de rellenar la matriz es por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal. El resto de opciones no garantiza que estén rellenas las posiciones necesarias. Sí podría rellenarse, sin embargo, de abajo arriba y de izquierda a derecha.

La respuesta correcta es: por diagonales comenzando en la diagonal encima de la principal.

Pregunta 4

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

La solución por programación dinámica al problema de la multiplicación encadena de matrices puede implementarse utilizando el método recursivo descendente.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. La programación dinámica utiliza una tabla para almacenar los valores de subproblemas ya calculados evitando repetir dichos cálculos. El rellenado de esa tabla puede realizarse de manera recursiva descendente y en tal caso solo se almacenarán aquellos valores de subproblemas que sean necesarios para calcular el resultado del problema original.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 5

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el algoritmo de programación dinámica que resuelve el problema del producto encadenado de matrices es más eficiente utilizar una matriz auxiliar donde se colocan los paréntesis $(P[i, j] = k)$ significa que se colocan los paréntesis de la siguiente manera: $(M_i \cdots M_k) (M_{k+1} \cdots M_j)$, aunque no es imprescindible.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. La matriz auxiliar que guarda dónde se colocan los paréntesis permite reconstruir la solución de manera más eficiente, con coste en $O(n)$ en lugar de $O(n^2)$ siendo n el número de matrices.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 6

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En la solución al problema de la justificación de un texto que utiliza solamente un argumento, el número de casos básicos depende tanto de la longitud de la línea del párrafo como de las longitudes de las palabras.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Verdadero. Si para cada i calculamos la penalización mínima para formatear las palabras desde la i -ésima hasta la última comenzando con una línea en blanco, los casos base corresponden a aquellos i que cumplen que todas las palabras desde la i caben en la línea, es decir aquellas que cumplen:

$$(n - i) + \sum_{k=i}^n l_k \leq L$$

siendo L la longitud de la línea, $\{l_1, \dots, l_n\}$ las longitudes de las palabras y $(n - i)$ los blancos que deben aparecer entre cada dos palabras. Por tanto, la cantidad de índices i que cumplen esta condición depende de L y de las longitudes de las palabras.

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En el problema de la justificación de un texto, si queremos reconstruir la solución (decidir qué palabras van en cada línea) es necesario utilizar un espacio adicional en $O(nL)$, siendo n el número de palabras del texto y L la longitud de las líneas.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Si para cada i calculamos la penalización mínima para formatear las palabras desde la i -ésima hasta la última comenzando con una línea en blanco basta con un espacio adicional en $O(n)$ siendo n el número de palabras del texto.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

En la solución al problema de la justificación de un texto que utiliza solamente un argumento, las posiciones de la tabla correspondientes a casos básicos son las primeras, las que tienen un índice menor.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. En la solución con un único argumento calculamos para cada i la penalización mínima para formatear las palabras desde la i -ésima hasta la última comenzando con una línea en blanco. Por tanto los casos base corresponden a aquellos i que cumplen que todas las palabras desde la i hasta la última caben en la línea. Si no hay palabras que superen la longitud de una línea, serán casos base las posiciones de la tabla correspondientes a $n, n-1, \dots$ hasta la menor posición i que cumple que todas las palabras desde la i hasta la última caben en la línea.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 9

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Para el problema de justificar las palabras de un párrafo a ambos márgenes, existe una estrategia voraz óptima que solamente salta de línea cuando la siguiente palabra no cabe en la línea actual.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☐ b. Falso

Falso. Un contraejemplo de que la estrategia voraz no conduce a la solución óptima es un caso en el que la longitud de línea es 8 y las palabras son "hola", "soy", "yo" y "Antonio". La estrategia voraz las colocaría así:

hola soy

yo

Antonio

La primera y última línea no tendrían penalización, por lo que la penalización sería la de la segunda línea, $6^3 = 216$. Sin embargo con la siguiente distribución:

hola

soy yo

Antonio

la penalización sería 4^3 de la primera línea y 2^3 de la segunda, que da un total de 72.

La respuesta correcta es: Falso